

Ejercicio 4 - Video a partir de una imagen de referencia

En este ejercicio vamos a aprender a usar la API de generación de videos de Google Vertex AI (modelo Veo3) en una aplicación web sencilla con Streamlit.

Ello nos va a servir para familiarizarnos con la configuración de **generación de videos a partir de una imagen de referencia**, y también para gestionar la espera activa para **obtener el resultado del proceso asincrónico**.

Para ejecutar la aplicación vamos a tener que tener nuestro entorno virtual creado y activado, y las dependencias instaladas. Ya lo deberíamos tener de ejercicios anteriores, pero como recordatorio, las instrucciones para ello serían las siguientes

```
python3 -m venv env
source env/bin/activate
pip install -q -r requirements.txt
```

1. Habilitar la API de Google Cloud Storage

- Accede a la [Consola de Google Cloud](#).
- Asegúrate de haber seleccionado el proyecto de Google Cloud correcto (o crea uno nuevo si es necesario).
- Busca y habilita la "[Cloud Storage API](#)". Este paso es crucial porque permite que tu proyecto acceda a los servicios de Gemini

2. Dar permisos de Cloud Storage Viewer a la Service Account

- Ve a Google Cloud Project > IAM & Admin > IAM
- Edita tu Service Account
- Añade el Rol: Storage Object Viewer

Assign Roles

Roles are composed of sets of permissions and determine what the principal can do with this resource. [Learn more](#)

Role
Storage Object Viewer

IAM condition (optional) ⓘ

+ Add IAM condition

Grants access to view objects and their metadata, excluding ACLs. Can also list the objects in a bucket.

- La Service Account debería tener los roles: Vertex AI User, Storage Object Viewer

	streamlit-app@capable-hangout-484819-g6.iam.gserviceaccount.com	Streamlit App	Storage Object Viewer	
			Vertex AI user	

3. Ejecución de la aplicación

Copia el fichero `ejercicio4_app.py` en la carpeta `st_app`

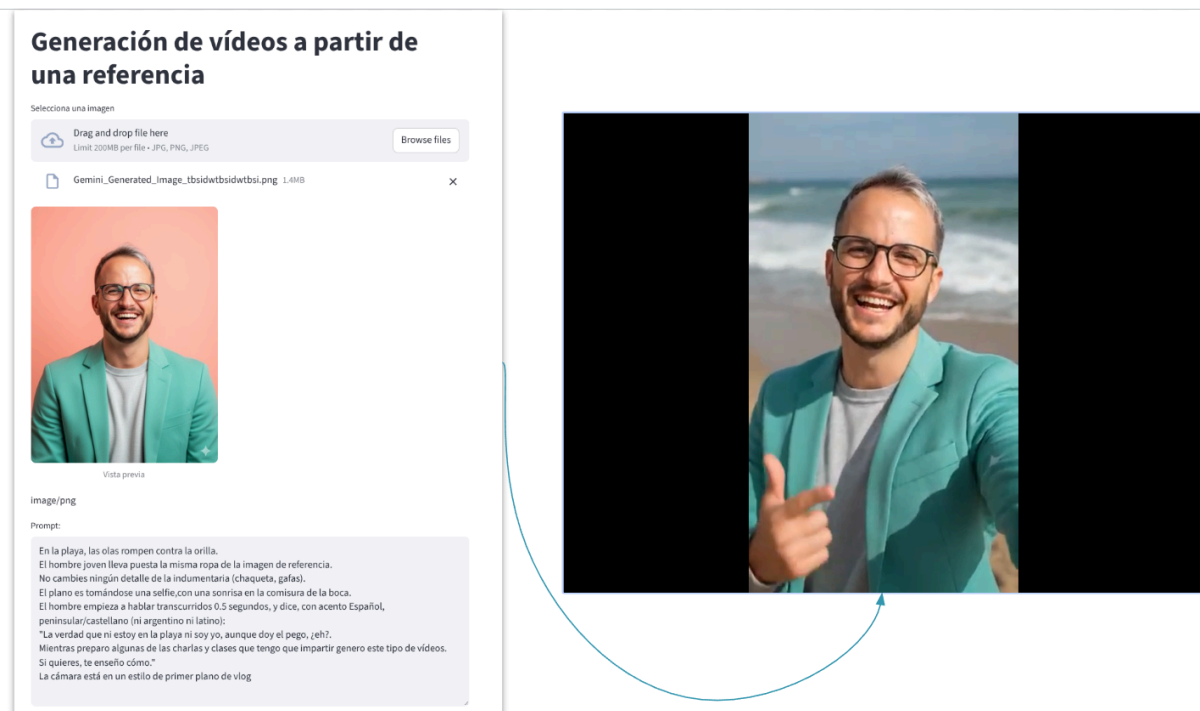
Ejecuta desde tu terminal (o desde la terminal de VSC)

```
streamlit run ejercicio4_app.py
```

Completa los fragmentos de código que faltan con las instrucciones correspondientes

4. Objetivo

Diseñar una UI en Streamlit que nos permita optimizar la generación de videos a partir de una imagen de referencia



3. Fragmentos importantes del código

Componentes interactivos para el prompt y opciones

```
veo_prompt = st.text_area('Prompt:', height=100)
enhance_prompt = st.checkbox("Enhance Prompt", value=True)
generate_audio = st.checkbox("Generate Audio", value=True)
```

Esto define los siguientes elementos en la interfaz gráfica

- Área de texto donde el usuario escribe la descripción (prompt) para el video.
- Checkbox para activar o desactivar el mejoramiento automático del prompt.
- Checkbox para decidir si se genera audio en el video.

Botón para iniciar la generación de video

```
if st.button("Generate Video "):
```

```
with st.spinner("Generating video with Veo3..."):
    operation = client.models.generate_videos(
        model=video_model,
        prompt=veo_prompt,
        config=types.GenerateVideosConfig(
            aspect_ratio="16:9",
            number_of_videos=1,
            duration_seconds=8,
            person_generation="allow_adult",
            enhance_prompt=enhance_prompt,
            generate_audio=generate_audio,
        ),
    )
```

Al introducir los prompts y pulsar el botón:

- Muestra un spinner para indicar proceso en curso.
- Llama al modelo Veo3 para generar un video basado en el prompt.
- Configura la generación con:
 - Aspect ratio 16:9 (formato pantalla ancha)
 - Solo un video
 - Duración de 8 segundos
 - Permite generar personas adultas
 - Usa opciones para mejorar el prompt y generar audio

Espera activa y actualización de estado

```
while not operation.done:
    time.sleep(15)
    operation = client.operations.get(operation)
    print(operation)
```

Como la generación es asíncrona y puede tardar, el código espera 15 segundos entre chequeos del estado, y actualiza el objeto `operation` para verificar si terminó.

Una vez terminado el proceso asíncrono de generación del vídeo, lo mostramos en el componente **st.video**